韩国K-MAC公司
绵阳京东方项目“1·16”一般窒息事故调查报告

2019年1月16日16时02分左右，韩国K-MAC公司（全称Korea Materials & Analysis Corp.）组织人员在绵阳京东方光电科技有限公司EVEN分厂二层洁净间内进行设备调试作业过程中，作业人员郑东镇（以下涉及韩方人员姓名均为音译）被发现在USC-TM设备顶部腔体内昏迷并丧失意识，120急救人员接报后到现场开展急救，并将其送往绵阳市第三人民医院高新分院抢救，当日18时11分医院宣布其经抢救无效死亡。绵阳京东方光电科技有限公司按程序上报了事故情况。

事故发生后，市应急管理局局长敬东阳率领市应急局相关人员和高新区相关部门人员迅速赶赴事故现场，指导事故善后处理等工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，根据绵阳市政府授权，由市应急管理局组织并牵头成立了韩国K-MAC公司绵阳京东方项目“1·16”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），市总工会、市公安局高新分局派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分

析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位情况

1.绵阳京东方光电科技有限公司

绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”）成立于2017年12月13日，营业执照登记机关为绵阳市工商行政管理局，统一社会信用代码为91510700MA624MWF8Q，企业类型属于其他有限责任公司，登记住所为绵阳高新区科发大道中段198号，法定代表人为刘晓东，注册资本为人民币208亿元，营业期限为2016年12月20日至2046年12月19日，经营范围为第6代AMOLED（柔性）生产。

2.韩国K-MAC公司

韩国K-MAC公司成立于1996年11月1日，营业执照登记机关为韩国北大田税务局，营业执照登记号码为314-81-17170，总部为韩国大田广域市儒城区科技8路33（龙山洞），法定代表人为李宰源，注册资本为人民币2100万元，经营范围为基于光学技术的测定仪器生产。

3.韩国ISTE公司

韩国ISTE公司成立于2013年09月01日，营业执照登记机关为

韩国华城税务局，营业执照登记号码为135-86-35890，位于韩国京畿道华城市鄉南邑土城路306，法定代表人为曹昌铉，经营范围为半导体、OLED、Solar的生产。

（二）合同签署情况

2017年12月27日，绵阳京东方向韩国K-MAC公司发送了设备采购意向书，2018年5月29日，双方签订了编号为57228的《设备购销合同》，双方约定由韩国K-MAC公司为绵阳京东方提供Light On（Inline）设备（中文名称为点亮检查设备），并负责设备的安装、调试和使用中的维保工作。根据韩国K-MAC公司介绍，其大部分设备是由自己设计，通过其他公司生产好后配合其现场组装、调试完成的。

事故中的USC-TM设备就是Light On（Inline）设备中的1台设备。2018年1月31日，韩国K-MAC公司与韩国ISTE公司签订《绵阳京东方项目USC-TM设备腔体采购合同》，双方约定由韩国ISTE公司负责USC-TM设备腔体的制作、现场安装、现场泄漏试验和维修。USC-TM设备的主要功能是在氮气环境下传送材料以防止蒸镀在玻璃上的材料不受到氧化，所以需要在设备内设置充满氮气的密闭腔体。

事故时，USC-TM设备已完成安装、处于调试阶段。韩国K-MAC公司以及韩国ISTE公司在绵阳京东方场地内的作业内容原则上都是由韩国K-MAC公司统一组织安排，作业现场的安全管理也均由韩国K-MAC公司负责。

（三）事故设备情况

事故USC-TM设备为不规则六边形箱体电子机械设备，用于OLED的点亮检查，位于绵阳京东方EVEN分厂二层洁净间内，高5.5m，为整体密闭型腔体。从设备侧面到顶部有一输送氮气的金属管道通至腔体内，腔体内部在运行时充满氮气，氮气运行温度为25℃、压力为4～10mbar。绵阳京东方外购的氮气在经过EVEN分厂一层纯化器过滤后输送至二层USC-TM设备腔体内使用。USC-TM设备仅在其中一个侧面设置有舱门可以开启，韩国K-MAC公司在设备设计时仅考虑该舱门为内部腔体检修作业的出入口，舱门旁边设置有运行显示器，能够显示腔体内氧气浓度值，舱门只有在腔体内是大气环境下才能开启。侧面顶部设置有具备光报警功能的故障报警灯（该灯在所有维修状态下均会闪亮报警）。

在USC-TM设备顶部平面设置有7块形状不一的半透明PC板，PC板下部约0.5m处设置有由韩国ISTE公司安装的EFU（腔体内进行氮气循环而设置的风扇及控制系统，为USC-TM设备腔体内部设备层，与整个腔体均为氮气环境），据调查，调试维修EFU只能从USC-TM设备顶部进入，但类似从设备顶部进入等异常进入状况却没有按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.5.2条规定在USC-TM设备上设置故障声或声光组合报警功能，只要拆卸完任意一块PC板上面的螺丝，就可打开相应PC板，腔体内的氮气就会随PC板打开而向外逸出，而此时仅会在舱门旁边的显示器上有内

部气体状态变化的显示和在一层纯化器设备处收到氧气浓度上升的声光报警，洁净间内不会启动任何的报警装置。

（四）涉事单位与死者郑东镇的关系

死者郑东镇为韩国ISTE公司的员工，在绵阳京东方项目中从事USC-TM设备腔体电气方面的作业。

（五）事故发生现场情况

事故调查组人员进行事故现场勘验时，死者郑东镇已不在现场，郑东镇死亡地点位于绵阳京东方EVEN分厂二层洁净间USC-TM设备顶部东南角PC板下部腔体内的EFU设备层上，该块PC板已被拆除，旁边还堆放有被拆下的PC板固定螺丝和作业工具，下部EFU上有少量黄色的呕吐液体痕迹；USC-TM设备顶部还放置有郑东镇生前穿戴的安全帽、安全带、口罩、手套和工作鞋。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年11月，韩国K-MAC公司电气设计科科长高锡准检测到绵阳京东方EVEN分厂二层洁净间USC-TM设备的EFU远程控制通讯存在故障，随后通过电子邮件将该故障信息反馈给韩国ISTE公司。韩国K-MAC公司绵阳京东方项目现场负责人方宇珍也通过内部程序得知了该故障的存在。虽然EFU远程控制通讯存在故障但不影响USC-TM设备的整体运行，且该故障虽小，但排除故障则需要停运USC-TM设备和打开腔体，而打开腔体按规定就必须要让腔体内保持大气环境，这一系列作业申请程序相对复杂。所以韩

国ISTE公司一直打算在实施某一个较大型的作业时一并进行EFU的故障排除，韩国K-MAC公司也没督促立即进行维修。

2019年1月16月14时左右，在韩国K-MAC公司现场负责人方宇珍、组长黄光式等人的协助下，韩国ISTE公司南政贤带领全春贵、金奉谦、郑东镇准备实施绵阳京东方二层EVEN分厂洁净间内一个与USC-TM设备相连接的Gate阀门更换作业（为较大型作业），韩国ISTE公司人员也准备一并排除USC-TM设备的EFU通讯故障。其中更换阀门作业由南政贤、全春贵、金奉谦3人负责，排除EFU通讯故障作业由郑东镇1人负责，而韩国K-MAC公司在向绵阳京东方提交和通过的作业审批中仅有更换阀门的作业。因更换阀门作业需要，作业前只是停止了USC-TM设备内部的机械传送，但并未让内部腔体处于大气环境。南政贤等4人误以为USC-TM设备的机械部分停运了，整个USC-TM设备内部就都处于大气环境，他们从方宇珍处得知可以作业的信息后，没有确认USC-TM设备内部是否处于大气环境便相继开始了2项作业，而方宇珍也以为韩国ISTE公司当天仅进行Gate阀门更换作业。

作业开始时，韩国ISTE公司南政贤等4人和韩国K-MAC公司方宇珍等人（包括现场安全员）均位于需大型吊装和多人协助的更换阀门作业处，且由于该阀门前端有控制氮气外逸的装置不会因更换阀门而泄漏氮气，韩国K-MAC公司现场人员便未要求采用便携式氧气浓度检测仪检测，并且将注意力全部放在更换阀门作业上，而并没有查看到随后独自一人从USC-TM设备另一侧上至

顶部实施EFU通讯故障排除作业的郑东镇，而更换阀门和EFU维修操作刚好分别位于USC-TM设备两端的地面和顶部。

事发当天的现场监控视频显示，郑东镇于14时46分左右通过USC-TM设备侧面的钢直梯上至顶部，分别进行了以下操作：14时47分左右，没有确认USC-TM设备内部是否处于大气环境便开始拆除设备顶部固定东南角PC板的螺丝，14时56分左右，拆卸完该块PC板所有固定螺丝后打开该块PC板，踏入深度为0.5m的EFU设备层，解开并摘除身上的安全带，随后摘除安全帽全身进入腔体，之后再也没有起身。经查实，当时仅有郑东镇一人在该USC-TM设备顶部作业。

16时02分左右，全春贵上至事故设备顶部准备协助郑东镇作业，看见郑东镇蜷缩在腔体内，在经过观察和呼叫后发现郑东镇昏迷，遂立即向地面人员呼救。

（二）应急救援情况

金奉谦得知郑东镇昏倒后立即上至USC-TM设备顶部与全春贵一起将郑东镇拉出腔体，并对其实施人工呼吸。周围作业人员立即加入救援，同时向绵阳京东方负责人报告现场情况，并拨打“120”急救电话。

16时25分左右，“120”急救人员到场开展现场急救。现场急救无果后，郑东镇被送往绵阳市第三人民医院高新分院进行救治。18时11分医院宣布其经抢救无效死亡。

事发后，绵阳京东方在积极组织人员对郑东镇实施抢救的同

时，立即向高新区安全生产和市场监督管理局报告了事故情况，高新区安全生产和市场监督管理局及时向市应急管理局报告了事故情况。

（三）现场勘验及善后处置情况

事故调查组人员对事故现场进行了勘验，市公安局高新分局按照相关程序排除了该起事故为刑事案件的可能。

事故发生后，绵阳京东方高度重视，积极协调死者家属与韩国K-MAC公司、韩国ISTE公司开展事故善后和赔偿相关事宜。相关方于2019年1月29日达成了赔偿协议，协议约定赔偿款项目前已全部支付到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡。死者郑东镇，男，24岁，户籍所在地为为韩国庆尚南道金海市三溪路35310-2102，护照号为M45631698。目前可认定的本次事故直接经济损失为人民币300万元左右。

四、事故应急救援评估

事故发生后，现场人员及时处置，立即向主要负责人报告和拨打“120”急救电话，同时绵阳京东方接报后立即组织人员救援、保护事故现场，并向有关部门报告了情况。高新区安全生产与市场监管局接报后立即组织相关人员积极协调事故善后处理事宜。市应急管理局派员对事故现场进行勘验，并指导做好事故善后工作。

经综合评估与事故原因分析，调查组认定，事故现场救援处

置及时、方法得当，善后工作得到有序处置，未导致更大的财产损失和人员伤亡，没有引起不良社会影响。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

违章作业。死者郑东镇安全意识淡薄，在未严格遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的原则和未采取防护措施的情况下进入存在缺氧环境的有限空间，违规冒险作业造成氮气窒息。

（二）间接原因

1. 生产设备安全设计缺陷。韩国K-MAC公司制造的USC-TM设备顶部未设置腔体被异常打开的声或声光组合的报警装置。

2. 作业现场安全管理不到位。韩国K-MAC公司（包括属于其现场管理的韩国ISTE公司）在开展USC-TM设备EFU通讯故障排除作业时未执行有限空间作业审批和未安排监护人员，未督促作业人员郑东镇穿戴面部呼吸防护器具。

（三）事故性质和类别认定

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故，事故类别为窒息，所属行业为工贸。

六、对事故责任认定和处理意见

1．韩国K-MAC公司，作为绵阳京东方EVEN分厂二层洁净间USC-TM设备设计和总制造方，未设置该USC-TM设备腔体被异常打

开氮气泄漏的声或声光组合的报警装置；作为设备维修作业的组织方，在开展故障排除作业时未执行有限空间作业审批和安排监护人员的规定，未督促作业人员郑东镇穿戴面部呼吸防护器具，造成一人死亡的生产安全事故。其行为违反了中国相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要责任，建议由市应急管理局依据中国安全生产相关法律法规的规定对韩国K-MAC公司给予罚款的行政处罚。

2．方宇珍，作为事故期间韩国K-MAC公司在绵阳京东方项目最高负责人，未督促、检查开展事故所涉USC-TM设备EFU通讯故障排除的有限空间作业的安全，未及时消除该有限空间作业过程中的事故隐患，造成一人死亡的生产安全事故。其行为违反了中国相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由市应急管理局依据中国安全生产相关法律法规的规定对方宇珍给予罚款的行政处罚。

3．郑东镇（死者），为韩国 ISTE 公司的员工，在绵阳京东方项目作业是安全意识淡薄，在未严格遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的原则和未采取防护措施的情况下进入存在缺氧状况的有限空间，违规冒险作业造成氮气窒息。其行为对事故的发生负有主要直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

4. 绵阳京东方，做为事故所涉 USC-TM 设备建设方，与设备设

计和总制造方韩国K-MAC公司签订了专门的安全生产管理协议，协议中明确了双方各自的安全生产责任；制定了设备承包商管理制度，对有限空间作业等方面进行了规定；对韩国K-MAC公司及该公司所属下包方在内的所有作业人员进行了入场前的安全教育培训和定期安全教育培训；有专门人员实施对承包商作业过程进行巡查、发现事故隐患及时责令承包商消除并严格实施奖惩的记录;事发前未收到韩国K-MAC公司关于开展USC-TM设备EFU通讯故障排除作业的申请，所以未对该项有限空间作业实施审批。其行为未违反安全生产法律法规之规定，绵阳京东方对本次事故不负有责任。

5.其他责任人员,在该起事故中负有责任的韩国K-MAC公司和韩国ISTE公司的其他人员,建议由韩国K-MAC公司根据企业内部相关安全管理规定进行处理，并将处理情况书面报市应急管理局备案。

七、事故整改和防范措施建议

（一）事故企业须严格落实安全生产主体责任

韩国K-MAC公司必须深刻吸取此次事故教训，举一反三，在中国境内从事生产经营活动时要严格落实安全生产主体责任；严格遵守中国相关安全生产法律法规、标准规范和绵阳京东方安全生产管理规章制度；在设备易发生故障或危险性较大的区域，应配置符合规定的声、光或声光组合的报警装置；加强对本企业和

零部件供应厂商作业人员的安全教育培训，提高从业人员的安全意识；安排专门人员对有限空间作业等危险作业现场进行安全管理，确保安全操作规程和安全措施的有效落实；督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；及时制止和纠正从业人员“三违”行为，采取措施及时发现并消除事故隐患，严禁违章指挥和冒险作业，防范类似事故的发生。

（二）严格落实生产经营项目发包安全管理责任

绵阳京东方要加强对设备厂商在绵阳京东方项目场地内作业过程的安全管理。要督促设备厂商强化从业人员自我防护意识；进一步加强对设备厂商实施有限空间作业等危险作业过程的巡查，重点巡查危险作业审批和作业中各项安全措施的落实情况，对发现的事故隐患应及时督促设备厂商消除，杜绝违章指挥和冒险作业。

韩国K-MAC公司绵阳京东方项目

“1·16”一般窒息事故调查组